

Feuille de TD n° 5

Sommes & Produits

1 Se familiariser avec la notation d'une somme

Exercice 1 : Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Écrire les sommes suivantes à l'aide du symbole $\sum$:

$$(a) \quad 1 - a + a^2 - a^3 + \dots + a^{2n} - a^{2n+1}.$$

$$(b) \quad \frac{1}{1} - \frac{2}{2} + \frac{4}{3} - \frac{8}{4} + \dots + \frac{2^{2024}}{2025} - \frac{2^{2025}}{2026} + \frac{2^{2026}}{2027}.$$

Exercice 2 : Soit $n \in \mathbb{N}$. Écrire les sommes suivantes sans le symbole $\sum$:

$$(a) \quad \sum_{k=0}^3 (2+k).$$

$$(b) \quad \sum_{k=2}^2 nk.$$

$$(c) \quad \sum_{k=1}^5 k^2.$$

$$(d) \quad \sum_{j=7}^5 \frac{j^2}{j+1}.$$

Exercice 3 : Soient $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies ?

$$(a) \quad \sum_{k=1}^n (\alpha + a_k) = \alpha + \sum_{j=1}^n a_j.$$

$$(c) \quad \sum_{k=1}^n a_k^\alpha = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^\alpha.$$

$$(b) \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{k=1}^n b_k.$$

$$(d) \quad \sum_{k=1}^n a_k b_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k \right).$$

2 Calculer des sommes simples et des sommes doubles

Exercice 4 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes simples suivantes :

$$(a) \quad \sum_{k=2}^{n+1} 3.$$

$$(b) \quad \sum_{k=1}^n 2k.$$

$$(c) \quad \sum_{k=0}^n (k+2).$$

$$(d) \quad \sum_{k=0}^n (k-1)^2.$$

$$(e) \quad \sum_{k=2}^{n-1} 3^{k-2}.$$

$$(f) \quad \sum_{k=n}^{2n} \frac{2^{k-1}}{3^{k+2}}.$$

Exercice 5 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes par télescopage :

$$(a) \quad \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$

$$(b) \quad \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{2}{k} \right).$$

Exercice 6 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes par regroupements de termes :

$$(a) \quad \sum_{k=0}^{2n} \cos(k\pi).$$

$$(b) \quad \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k^2.$$

Exercice 7 : Soit $(n, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 \text{(a)} \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} i. & \text{(c)} \sum_{1 \leq i, j \leq n} ij. & \text{(e)} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j). & \text{(g)} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}. \\
 \text{(b)} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (i - j). & \text{(d)} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (i + j)^2. & \text{(f)} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i + j). & \text{(h)} \sum_{1 \leq i < j \leq n} ij.
 \end{array}$$

3 Maîtriser la notation d'un produit et savoir le calculer

Exercice 8 : Soit $x \in \mathbb{R}$. Écrire les produits suivants sans le symbole $\prod$:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \prod_{k=1}^5 k^2. & \text{(b)} \prod_{s=0}^4 \frac{s^2}{s^2 + 1}. & \text{(c)} \prod_{n=1}^4 \frac{x^{2n+4}}{n}.
 \end{array}$$

Exercice 9 : Soient $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{Z}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies ?

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \prod_{k=1}^n (\alpha a_k) = \alpha \prod_{k=1}^n (a_k). & \text{(c)} \prod_{k=1}^n (a_k + b_k) = \prod_{k=1}^n a_k + \prod_{k=1}^n b_k. \\
 \text{(b)} \prod_{k=1}^n (a_k b_k) = \left(\prod_{j=1}^n a_j \right) \left(\prod_{k=1}^n b_k \right). & \text{(d)} \prod_{k=1}^n a_k^\beta = \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^\beta.
 \end{array}$$

Exercice 10 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les produits suivants :

$$\begin{array}{llll}
 \text{(a)} \prod_{k=3}^n k^2. & \text{(b)} \prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k-1}. & \text{(c)} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k} \right). & \text{(d)} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2} \right).
 \end{array}$$

4 Effectuer le lien entre une somme et un produit

Exercice 11 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes à l'aide du binôme de Newton :

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}. & \text{(b)} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k. & \text{(c)} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.
 \end{array}$$

Exercice 12 : Soit $(n, p, q) \in \mathbb{N}^3$ tel que $p \leq q \leq n$.

(a) Montrer l'égalité suivante :

$$\binom{n-p}{q-p} \binom{n}{p} = \binom{n}{q} \binom{q}{p}.$$

(b) En déduire la valeur de la somme suivante :

$$\sum_{p=0}^q \binom{n-p}{q-p} \binom{n}{p}.$$